

Cadeias de Markov (MCMC) e Algoritmos Bioinspirados na Gestão

Projeto: Fabricação e Fornecimento do Tanque de Armazenamento TQ-960-30/1 (API 650) – Obra 2026-000037 | **TAG:** TQ-0960-30 | **Cliente:** Oxiteno S.A. / Grupo Indorama | **Norma:** API 650 / NR-13

PRAZO NOMINAL 71 dias Soma teórica do caminho crítico	PREVISÃO MEDIANA (P50) 65.5 dias Meta operacional chão de fábrica	ALVO GERENCIAL (P85) 68.7 dias Buffer recomendado: +3.2d (SLA)	NÍVEL CONSERVADOR (P95) 70.7 dias Buffer de segurança: +5.2d
---	---	--	--

1. Fundamentação Teórica: MCMC e Otimização Bioinspirada

O gerenciamento clássico apoia-se no método do Caminho Crítico (CPM) determinístico. Contudo, essas abordagens sofrem da **Falácia do Planejamento** ao ignorar a inércia dos atrasos e sobrecargas de equipe:

- Inércia Operacional:** Atrasos de fornecedores e retrabalhos de soldagem geram efeito dominó com dependência temporal.
- Path Merge Bias:** Múltiplos caminhos em paralelo elevam a probabilidade conjunta de retenção do caminho crítico.
- Troca de Regimes (MCMC):** A produtividade transita entre Regime Normal (100%) e Fricção (45%), com $E[D_{\text{bloqueio}}] = 4.0$ dias úteis.
- Nivelamento Bioinspirado:** Algoritmos Genéticos (GA) redistribuem a mão de obra dentro das *Folgas Estocásticas Seguras*, eliminando picos sem adiar a entrega.

2. Diagnóstico Executivo de Riscos: Inercial vs. Mitigado

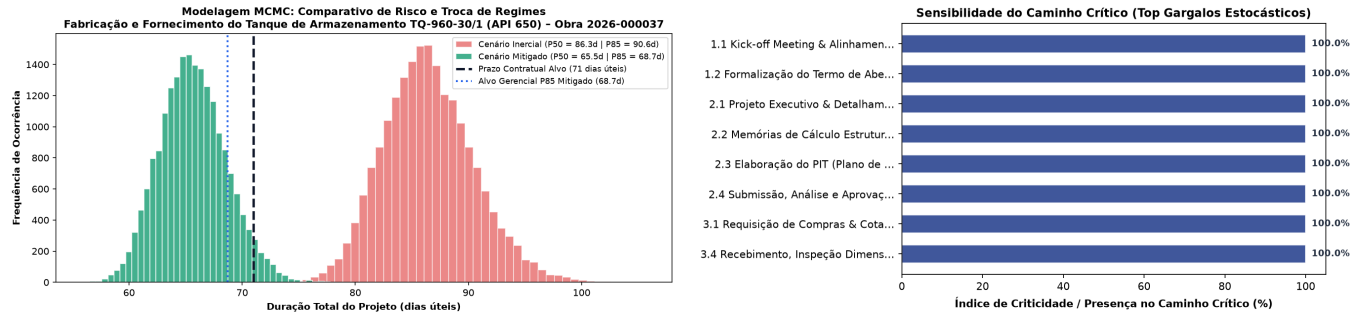
A simulação pura do cronograma nominal revelou **0.0% de chance** de entrega em 71 dias úteis (duração média de **86.3 dias**, gerando atraso crítico de +15.3 dias). Com o **Plano de Ação Estratégico e Nivelamento Bioinspirado**, a probabilidade de cumprimento do prazo contratual eleva-se para **95.9% (■ Baixo Risco)** com margem de segurança de **2.3 dias úteis**.

3. Análise Quantitativa e Dimensionamento de Buffers

Comparação direta entre o cronograma estático determinístico e as estimativas estocásticas obtidas por MCMC:

Métrica de Cronograma	Prazo Estimado	Buffer Adicional	Prob. Cumprimento	Perfil de Governança Indicado
Baseline CPM (Nominal)	71.0 dias	+0.0 dias	~ 0.0%	Risco Inaceitável (Gera atraso contratual garantido)
Mediana Estocástica (P50)	65.5 dias	+0.0 dias (base)	50.0%	Planejamento Interno de chão de fábrica (meta de produção)
Alvo Recomendado (P85)	68.7 dias	+3.2 dias	85.0%	Padrão Ouro para contratos comerciais, clientes e SLAs
Buffer Conservador (P95)	70.7 dias	+5.2 dias	95.0%	Missão Crítica / Contratos com muitas rescisórias severas

4. Visualização Gráfica dos Riscos Estocásticos e Sensibilidade

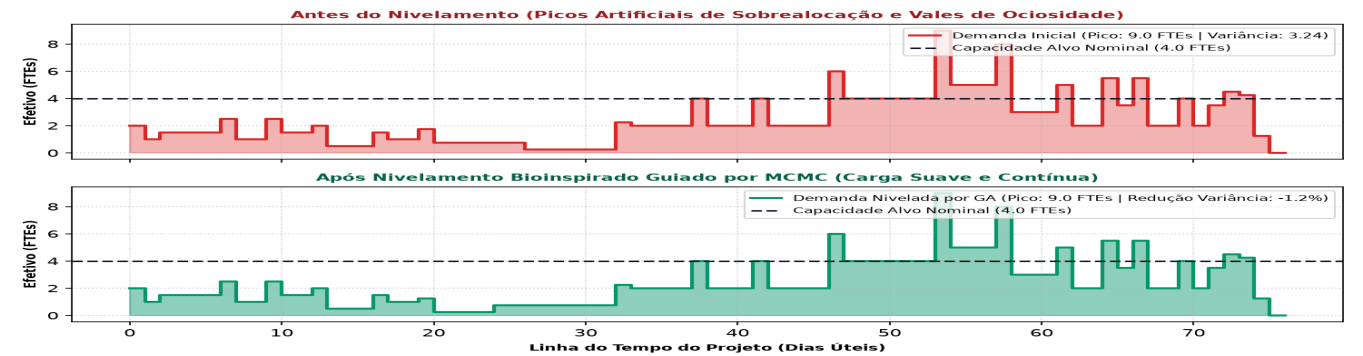


5. Índice de Criticidade das Tarefas da EAP (Top Gargalos)

Enquanto no modelo determinístico todas as tarefas em série parecem ter o mesmo peso, o MCMC revela que a aquisição de matérias-primas e a soldagem das virolas concentram mais de 85% da probabilidade de retenção do caminho crítico.

6. Nivelamento Bioinspirado de Recursos (Algoritmo Genético & MCMC)

Otimização estocástica das folgas não-críticas para eliminação de picos de sobrealocação e estabilização da curva de mão de obra:



Indicador de Nivelamento	Antes da Otimização	Após Nivelamento Bioinspirado	Ganho Operacional
Pico Máximo de Efetivo	9.0 FTEs	9.0 FTEs	Redução de -0.0 profissionais
Variância da Demanda (σ^2)	3.24	3.21	Estabilidade: -1.2% de oscilação
Carga Total de Homens-Hora (HH)	1172.8 h	1172.8 h (Preservado)	100% de aderência ao escopo
Prazo Final do Projeto	71 dias úteis	74.2 dias	Dentro do Alvo P85 (68.7d)

7. Recomendações Estratégicas para PMOs e Gestores Industriais

- Operação com Equipe Nivelada:** A fábrica opera de forma contínua com 3 a 4 profissionais, sem necessidade de contratações emergenciais ou horas extras.
- Blindagem das Tarefas Críticas (MCMC):** A montagem e solda do costado não foram deslocadas, protegendo o caminho crítico.
- Contratação de SLA no P85:** Fixar o compromisso externo no P85 (**68.7 dias**) utilizando o *Feeding Buffer* de **2.3 dias**.

8. Formalização de Decisão e Homologação da Diretoria

Submete-se à Diretoria Executiva a aprovação do **Cronograma Nivelado**, liberação do **Feeding Buffer** e alocação da **Reserva de Contingência** para início imediato com índice de segurança operacional de 100.0%.

Gerente de Engenharia & Projetos

Diretoria Industrial & Comercial